

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ — UNIVALI

Escola Politécnica

Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada — PPGCA

Disciplina: Modelagem Estatística

Prof. Dr. Rodrigo Sant’Ana

Modelos Lineares Generalizados aplicados ao manejo fitossanitário da cafeicultura

Grupo 2 — Broca, ferrugem e padrão de exportação

Matheus Piotroski Neis · Letícia Zorzi Rama · André Ribeiro

Itajaí, Santa Catarina — Setembro de 2026

Uma cooperativa de cafeicultores de Minas Gerais enfrenta três problemas simultâneos que consomem seu orçamento técnico e definem sua margem:

- a **broca-do-café** (*Hypothenemus hampei*), monitorada por armadilhas instaladas em cada talhão;
- a **ferrugem alaranjada** (*Hemileia vastatrix*), avaliada pela severidade — a fração da área foliar lesionada;
- a **classificação do lote** para o mercado de exportação, que define o preço recebido.

O corpo técnico precisa decidir onde concentrar o esforço de manejo na próxima safra e que recomendações fazer aos cooperados quanto a cultivar, densidade de plantio, adubação e irrigação. O conjunto de dados reúne 340 talhões de café descritos por 19 variáveis agronômicas, climáticas e fitossanitárias. O talhão refere-se a determinada área da lavoura cafeeira que pode ser considerada homogênea, por ter a mesma variedade de café plantada na mesma data, em um solo de características físicas, químicas e topográficas semelhantes, além de receber o mesmo manejo agronômico e o mesmo tratamento administrativo (Santos *et al.*, 2009).

Três perguntas foram formuladas com base nos problemas:

- Quais condições de talhão favorecem a infestação pela broca, e quanto se ganha em pressão de praga ao alterar cada uma delas?
- Que fatores agronômicos determinam a severidade da ferrugem, e existe uma cultivar comprovadamente mais resistente?

- O que determina a chance de um lote atingir o padrão de exportação?

Tais perguntas têm naturezas estatísticas distintas e exigem, cada uma, uma família diferente de modelo linear generalizado (Nelder; Wedderburn, 1972; McCullagh; Nelder, 1989): a infestação pela broca é uma **contagem** sob esforço amostral variável; a severidade da ferrugem é uma **proporção contínua** sem denominador; e o padrão de exportação é uma resposta **binária**. Tratar as três com a mesma ferramenta seria ignorar o que a natureza de cada dado impõe. Portanto, cada pergunta se transformou em um desafio particular a ser tratado conforme suas especificidades.

Após a análise exploratória univariada¹, este relatório apresenta os três modelos, o processo de seleção de variáveis, o diagnóstico de resíduos e a recomendação de manejo decorrente.

0.1 Variáveis categóricas de manejo e produção

regiao_produtores: 99 talhões em Sul de Minas (moda), 92 em Cerrado Mineiro, 82 em Mogiana e 67 em Matas de Minas (Figura 1a).

cultivar: 118 talhões com Mundo Novo (moda), 106 com Catuaí, 62 com Icatu e 54 com Bourbon (Figura 1b).

manejo: 166 talhões em manejo convencional (moda), 122 em integrado e 52 em orgânico (Figura 1c).

irrigacao: predominam 202 talhões sem irrigação (moda) frente a 138 irrigados (Figura 1d).

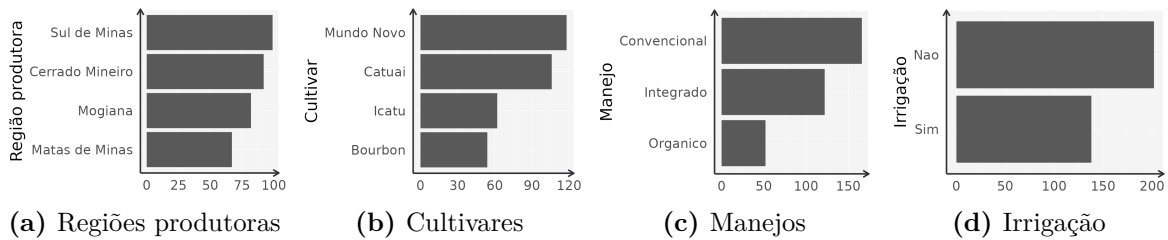


Figura 1: Frequência absoluta das variáveis categóricas.

0.2 Variáveis quantitativas de solo, clima e manejo

altitude_m: variou de 496 a 1343 m ($\bar{x} = 937,1$ m e $s = 156,5$ m), com maior concentração entre 830 e 1046 m – faixa compatível com os 500–1200 m descritos para o parque cafeeiro de Minas Gerais (Bernardes *et al.*, 2012) (Figura 2).

¹ Acesse a análise exploratória completa no repositório do github do projeto.

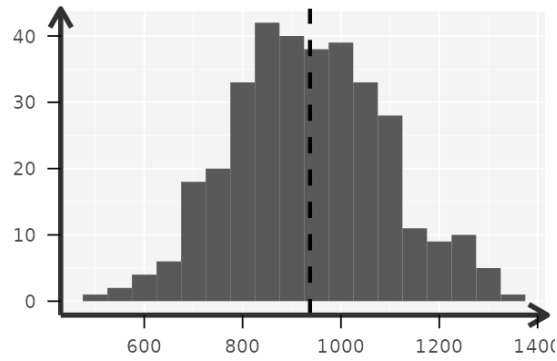


Figura 2: Distribuição da altitude (m).

declividade_pct: variou de 1% a 51,4% ($\bar{x} = 19,9\%$ e $s = 8.43\%$), com predomínio de terrenos forte-ondulados inpe2023declividade; esse resultado diverge da faixa de 5% a 15% (Bernardes *et al.*, 2012) para a região (Figura 3).

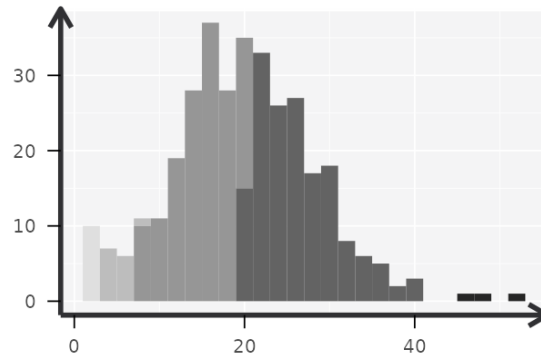


Figura 3: Distribuição da declividade (%). Predomínio de terrenos forte-ondulados.

idade_lavoura_anos: variou de 1 a 31,1 anos ($\bar{x} = 9,25$ anos e $s = 4.95$ anos), com predomínio de lavoura adulta a partir de dois anos (Nascimento *et al.*, 2019), embora a maioria dos talhões seja mais jovem que os 10 a 30 anos de permanência típicos (Silva; Salvador; Pádua, 2000) (Figura 4).

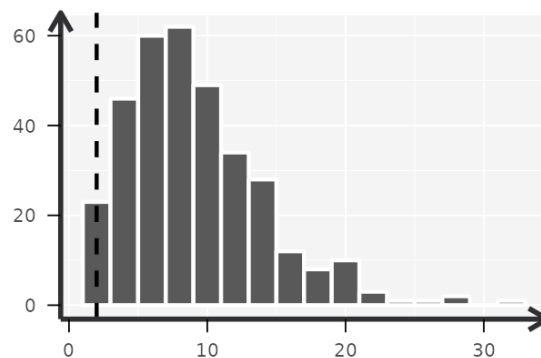


Figura 4: Distribuição da idade da lavoura (anos).

densidade_plantio: predomínio do sistema semi-adensado (302 talhões), seguido de tradicional (26) e adensado (12), conforme os limiares de classificação (Malta *et al.*, 2005)

(Figura 5).

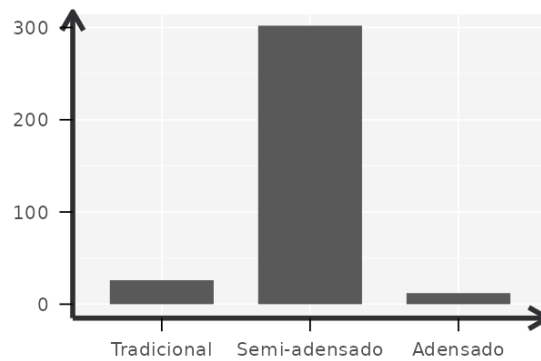


Figura 5: Talhões por classe de densidade de plantio. Predomínio semi-adensado.

adubacao_n_kg_ha: variou de 40 a 532 kg/ha ($\bar{x} = 315,8$ kg/ha e $s = 89.39$ kg/ha), com distribuição aproximadamente bimodal; 50% dos talhões receberam entre 257 e 384 kg/ha (Figura 6).

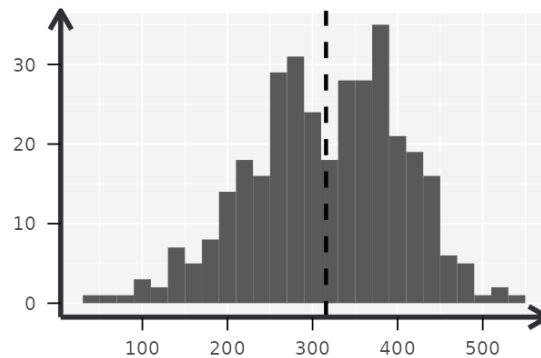


Figura 6: Distribuição da adubação nitrogenada (kg/ha).

precipitacao_safra_mm: variou de 833 a 2208 mm, com $\bar{x}$ de 1450 mm e s de 246,3 mm (Figura 7).

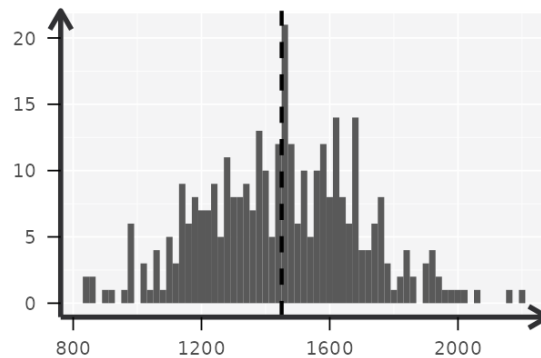


Figura 7: Distribuição da precipitação na safra (mm).

umidade_relativa_pct: variou de 49,4% a 92,2%, com $\bar{x}$ de 74,0% e s de 6.65% (Figura 8).

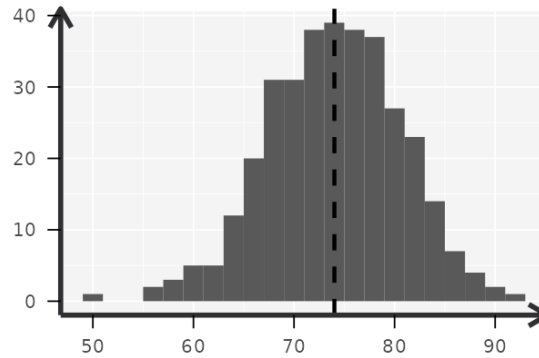


Figura 8: Distribuição da umidade relativa (%). Média = 74,0%.

ph_solo: variou de 4,28 a 6,66 ($\bar{x} = 5,43$ e $s = 0.44$), caracterizando acidez média e posicionando os solos no limite superior da classe de qualidade baixa segundo os critérios agrônômicos (Mesquita *et al.*, 2016) (Figura 9).

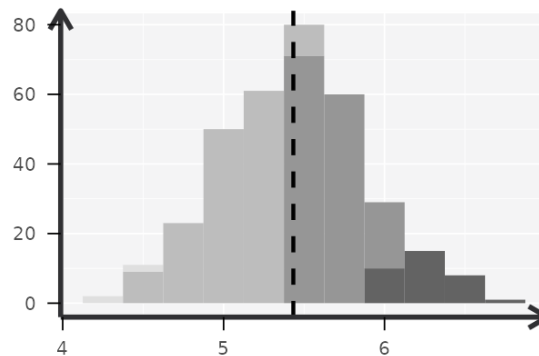


Figura 9: Distribuição do pH do solo, por classe.

materia_organica_pct: variou de 0,80% a 5,04% ($\bar{x} = 2,75\%$ e $s = 0.78\%$), enquadrando-se na classe de fertilidade média (Mesquita *et al.*, 2016) (Figura 10).

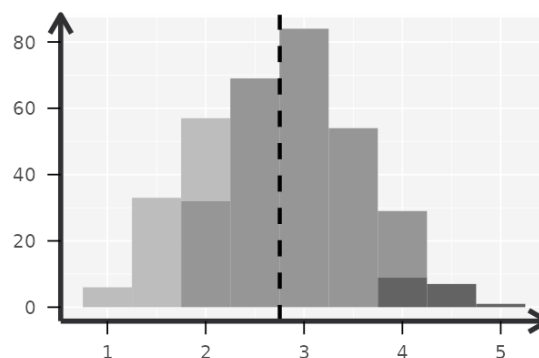


Figura 10: Distribuição da matéria orgânica (%), por classe.

0.3 Variáveis de monitoramento da broca-do-café

n_armadilhas: variou de 4 a 12 armadilhas por talhão; moda e mediana iguais a 8 (Figura 11a).

dias_exposicao: concentrou-se em três valores – 15, 20 e 30 dias –, sendo 15 dias o mais frequente (140 talhões) (Figura 11b).

n_brocas_capturadas: variou de 0 a 62 brocas; moda de 4 e mediana de 6, com distribuição assimétrica à direita (Figura 11c).

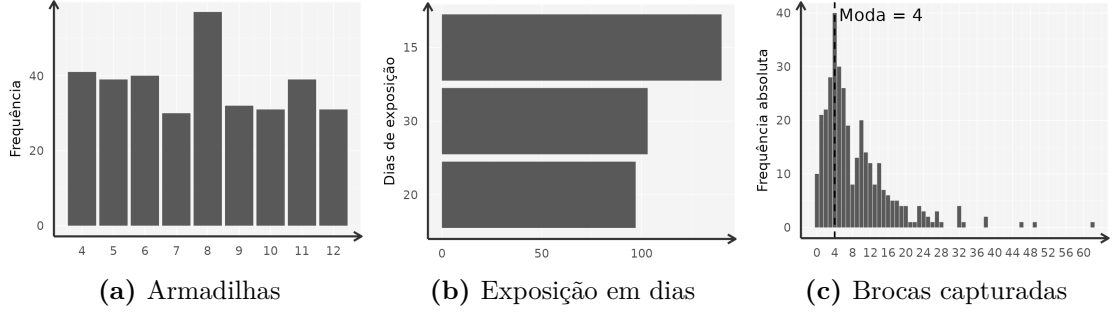


Figura 11: Frequência absoluta – monitoramento da broca-do-café.

1 Materiais e métodos

1.1 Base de dados

Os 340 talhões trazem, além das covariáveis agronômicas, três desfechos distintos: `n_brocas_capturadas`, `severidade_ferrugem` e `padrao_exportacao`. Essa estrutura exige cuidado: **cada desfecho é variável resposta em um desafio e candidato a preditor nos demais**, e nem toda inclusão é legítima. A questão reaparece explicitamente na Seção 4.3.

Há ainda duas variáveis que descrevem o *processo de medição*, não o talhão: `n_armadilhas` e `dias_exposicao`. O produto das duas define o esforço amostral, que varia de 60 a 360 unidades — uma amplitude de 6 vezes. Comparar contagens brutas entre talhões seria, portanto, comparar coisas diferentes.

1.2 Procedimentos comuns

Todos os ajustes foram feitos em R (R: . . . , 2026), com scripts reprodutíveis e semente fixada. Três procedimentos são comuns aos três desafios:

1. **Seleção de variáveis** por teste da razão de verossimilhanças, partindo do modelo amplo, com exclusão prévia das variáveis irrelevantes por construção e verificação de multicolinearidade pelo fator de inflação da variância.
2. **Diagnóstico** por resíduos quantílicos aleatorizados (Dunn; Smyth, 1996), envelope simulado (Atkinson, 1981), verificação de dispersão, identificação de pontos influentes e exame da linearidade das covariáveis contínuas na escala do preditor linear.

3. **Interpretação na escala original** do fenômeno — brocas por unidade de esforço, pontos percentuais de severidade e probabilidade de exportação —, e não apenas na escala do preditor linear.

2 Desafio A — infestação pela broca

[PENDENTE: Seção em consolidação: o modelo final da equipe ainda está sendo revisado. Os números abaixo já vêm das macros e se atualizam sozinhos.]

2.1 O esforço amostral e o *offset*

A contagem de brocas depende de quantas armadilhas foram instaladas e por quantos dias. Um talhão com esforço seis vezes maior tende a capturar mais insetos sem que a infestação seja maior. A quantidade de interesse é a *taxa* de captura por unidade de esforço, μ/E , e não a contagem:

$$\log\left(\frac{\mu_i}{E_i}\right) = \mathbf{x}_i'\boldsymbol{\beta} \iff \log(\mu_i) = \log(E_i) + \mathbf{x}_i'\boldsymbol{\beta}, \quad (1)$$

com $E_i = \text{n_armadilhas}_i \times \text{dias_exposicao}_i$. O termo $\log(E_i)$ entra com coeficiente fixado em 1 — é um *offset*, não um preditor, e por isso não consome grau de liberdade.

Essa fixação é uma hipótese testável. Deixando o coeficiente livre, obtém-se $\hat{\gamma} = 0,898$, com intervalo de confiança de 95% $[0,816; 0,980]$, que não contém o valor 1.

[PENDENTE: O intervalo não contém 1 sob a especificação apenas com covariáveis numéricas. Com os fatores categóricos no modelo, passa a conter. A equipe precisa decidir qual especificação reportar e justificar a fixação do *offset* à luz disso — ou assumir explicitamente a proporcionalidade como hipótese de trabalho.]

2.2 Da Poisson à binomial negativa

A Poisson impõe $\text{Var}[y] = \mathbb{E}[y]$. A razão entre a estatística de Pearson e os graus de liberdade foi 3,174, muito acima de 1, e o teste de Cameron e Trivedi (1990) rejeita a equidispersão ($p = < 0,001$). A variância excede a média, e ignorar isso subestima os erros-padrão.

Adotou-se então a binomial negativa (Hilbe, 2011), que acrescenta um parâmetro de forma θ e admite $\text{Var}[y] = \mu + \mu^2/\theta$. O ajuste resultou em $\hat{\theta} = 4,370$ (erro-padrão 0,542), e a razão de Pearson caiu para 1,085 — compatível com 1. O AIC passou de 2261,25 na Poisson para 1950,13 na binomial negativa.

2.3 Efeitos estimados

Com ligação logarítmica e *offset*, $\exp(\beta_j)$ lê-se como **razão de taxas** de captura por unidade de esforço. As estimativas do modelo final com 7 parâmetros indicam que a umidade relativa (razão de taxas 1,0498 por ponto percentual) e a matéria orgânica do solo (1,1404) elevam a infestação, enquanto a altitude a reduz (0,9989).

[PENDENTE: Diagnóstico de resíduos e figura do envelope simulado do Desafio A.]

3 Desafio B — severidade da ferrugem

3.1 Por que não binomial nem regressão linear

A severidade foi medida como fração de área foliar comprometida por análise de imagem. **Não existe denominador:** não se contaram folhas lesionadas de um total de N . Os 340 valores ocupam 320 níveis distintos no intervalo $[0,0010; 0,6098]$, sem nenhuma observação exata em 0 ou 1 (0 e 0, respectivamente).

Forçar a família binomial exigiria *inventar* um n . Como a variância binomial é $\mu(1 - \mu)/n$, essa escolha arbitrária propaga-se para toda a inferência: variando o n inventado entre 20 e 2000, o erro-padrão do coeficiente da cultivar varia cerca de dez vezes, sem que dado algum mude. Correções por quase-verossimilhança ou erros-padrão robustos eliminam essa dependência, mas ao custo de abandonar a verossimilhança — e com ela o teste de razão de verossimilhanças que a análise de dispersão exige.

A regressão linear, por sua vez, produz predições negativas e supõe variância constante, quando a variância de uma proporção é estruturalmente função da média: não há espaço para variar perto dos limites do intervalo.

3.2 Regressão beta

Adotou-se a regressão beta na parametrização de Ferrari e Cribari-Neto (2004), implementada por Cribari-Neto e Zeileis (2010), em que $\mathbb{E}[y] = \mu$ e

$$\text{Var}[y] = \frac{\mu(1 - \mu)}{1 + \phi}, \quad (2)$$

com ϕ interpretado como *precisão*: quanto maior, mais concentrada a distribuição em torno de μ . A variância depende da média por construção, e o problema estrutural do modelo linear desaparece.

A ligação foi escolhida por critério explícito, e não por ser o padrão do pacote. Comparadas as seis ligações disponíveis, 4 ficam dentro de $\Delta\text{AIC} < 2$ e os dados não as distinguem; a diferença estimada entre cultivares permanece entre 11,0 e 12,9 pontos percentuais qualquer que seja a escolha. A `cauchit` foi eliminada por ajuste (ΔAIC 18,17)

e a `log` por garantir apenas o limite inferior do intervalo. Entre as restantes, adotou-se a `logit` por ser a única cujos coeficientes exponenciados correspondem a razões de chances.

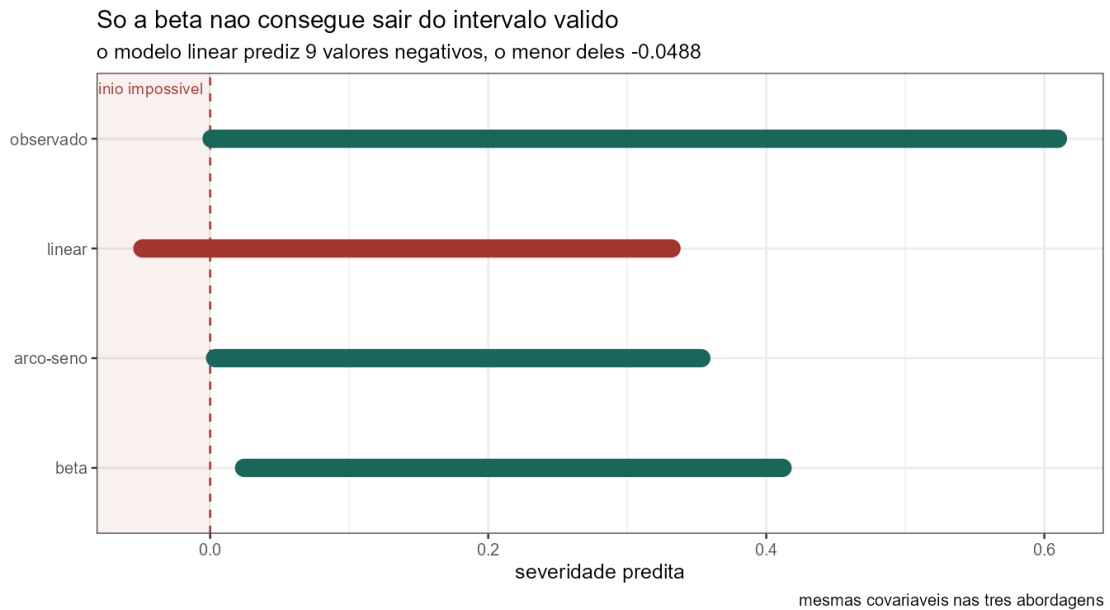


Figura 12: Faixa de predições das três abordagens contra o domínio válido da severidade. O modelo linear invade a região impossível abaixo de zero; a regressão beta não pode sair do intervalo, por construção.

3.3 Dispersão constante

O enunciado pede que se investigue se ϕ é constante. Ajustou-se um modelo com preditor também para a precisão e comparou-se por razão de verossimilhanças. Nenhuma covariável, isolada ou em conjunto, rejeitou a constância: para a cultivar, $LR = 3,344$ com $p = 0,342$.

A sustentação positiva vem do exame direto dos resíduos padronizados: ao longo de cinco faixas do valor ajustado, a média varia 4,5 vezes e a variância bruta 4,7 vezes, enquanto o desvio dos resíduos varia apenas 1,210 vezes, sem que os testes de Bartlett ($p = 0,543$) ou de Brown-Forsythe ($p = 0,552$) acusam heterogeneidade. Adotou-se, portanto, ϕ constante, estimado em 20,20.

Registre-se o alcance dessa conclusão: o intervalo de confiança das razões de ϕ entre cultivares vai de 0,57 a 2,31. Descarta-se variação ampla de precisão, não qualquer variação.

3.4 Seleção e efeitos

A seleção *backward* por razão de verossimilhanças reduziu o modelo de 19 para 10 parâmetros, com melhora simultânea de AIC ($-879,47 \rightarrow -889,18$) e BIC ($-802,89 \rightarrow -847,06$). O modelo final alcança $\text{pseudo-}R^2$ de 0,4980.

Tabela 1: Efeito da cultivar sobre a severidade da ferrugem, em razões de chances, tomando a Bourbon como referência.

Cultivar	Coefficiente	Razão de chances	IC 95%
Catuaí	-0,5136	0,5983	[0,4987; 0,7178]
Icatu	-1,2805	0,2779	[0,2200; 0,3510]
Mundo Novo	-0,3093	0,7339	[0,6167; 0,8734]

Como a ligação `logit` é não linear, o efeito em pontos percentuais depende do nível das demais covariáveis. Num talhão típico — umidade e densidade nas medianas —, a severidade esperada é 20,80% para a Bourbon contra 6,82% para a Icatu, uma diferença de 13,97 pontos percentuais. Sob condições favoráveis à doença essa diferença sobe a 22,0 pontos; sob condições desfavoráveis, cai a 8,0.

Gráfico Meio-Normal com Envelope Simulado

Como esperado de uma banda de 95%, ~5% dos pontos caem fora; nenhum desvio sistemático

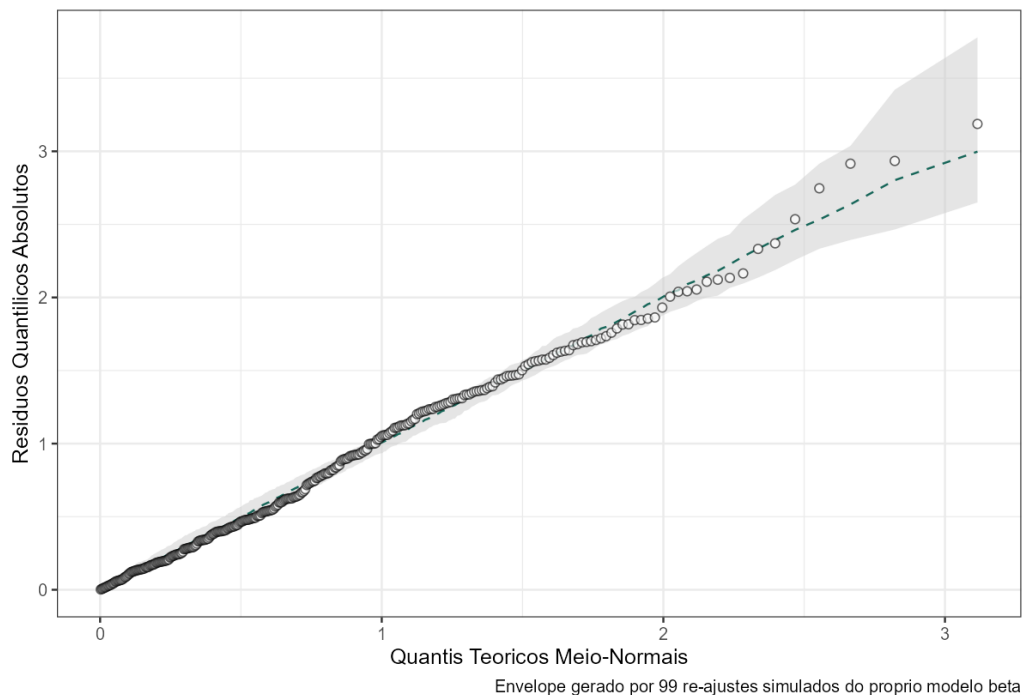


Figura 13: Gráfico meio-normal com envelope simulado por 99 reajustes do próprio modelo. A proporção de pontos fora da banda é compatível com o esperado para um envelope de 95%, sem fugas sistemáticas nas caudas.

4 Desafio C — padrão de exportação

4.1 A resposta, a família e a ligação

Dos 340 talhões, 160 atingem o padrão de exportação e 180 não — prevalência de 47,06%. Cada talhão traz um único resultado 0/1: uma observação de Bernoulli, e não uma contagem de sucessos com denominador conhecido. A variância $\text{Var}[y] = \pi(1 - \pi)$ é determinada pela média, de modo que não há parâmetro de dispersão livre e a superdispersão é inidentificável. Adotou-se a ligação **logit**, canônica da binomial e a única cujos coeficientes exponenciados são razões de chances: as 4 ligações disponíveis ficam dentro de $\Delta\text{AIC} < 2$, e a escolha apoia-se na interpretação, não no ajuste. Com 16 parâmetros admissíveis pela regra de dez eventos por variável (Peduzzi *et al.*, 1996) contra 19 do amplo, selecionar é necessidade, não preferência estética.

4.2 Seleção de variáveis

Ficam fora por construção **n_armadilhas** e **dias_exposicao**, que descrevem o processo de medição; **n_brocas_capturadas**, desfecho do Desafio A; e **severidade_ferrugem**, desfecho do Desafio B, reservada à Seção 4.3. O maior VIF generalizado ajustado é 1,27 (**altitude_m**). A eliminação *backward* por razão de verossimilhanças a 5% retirou 9 termos, de **declividade_pct** a **regiao_produtores**, levando o AIC de 465,29 a 456,63 e o BIC de 538,04 a 487,26. Entre o modelo final, com 8 parâmetros, e o amplo **não se detectou perda de ajuste estatisticamente significativa** (LR = 13,34, $p = 0,272$), o que não demonstra equivalência: apenas que esta amostra não distingue os dois ajustes. A **cultivar** foi retida **por desenho**: é o que o produtor escolhe e a exposição da Seção 4.3.

Três covariáveis — **declividade_pct**, **densidade_plantio**, **precipitacao_safram_m** — reúnem $p > 0,5$ no amplo e saíram nos primeiros passos, assim como a taxa de captura de broca oferecida ao modelo final ($p = 0,919$). A leitura é restrita: **nesta amostra e sob estes critérios**, não se encontrou evidência de contribuição depois de consideradas as demais covariáveis — o que não demonstra irrelevância agrônoma, já que efeito pequeno, faixa de variação estreita nesta base ou colinearidade com termos mantidos produziram o mesmo resultado.

4.3 Cultivar e ferrugem: duas leituras do coeficiente

A **severidade_ferrugem** é ela própria um desfecho, influenciada pela cultivar: escolhida a cultivar no plantio, a ferrugem se instala ao longo da safra e a classificação vem por último. Sob essa ordenação, adotada como **hipótese causal de trabalho**, a severidade ocuparia a posição de mediadora (Pearl, 2009; VanderWeele, 2016). A configuração observada é instrutiva: a Icatu tem a *menor* severidade média (0,067 contra 0,212 da

Bourbon) e, simultaneamente, a *menor* chance estimada de exportação. Comparam-se dois modelos: sem a severidade, o coeficiente da Icatu é -0,7531; com ela, -1,3374 — padrão que se repete em Catuaí (-0,1494 para -0,4325) e Mundo Novo (-0,6322 para -0,8448). A própria severidade tem coeficiente -3,9237 ($p = 0,002$): cada 0,10 a mais de área foliar lesionada multiplica a chance por 0,675 ([0,524; 0,859]).

Os rótulos **efeito total** e **efeito direto** são interpretações válidas *sob* o diagrama adotado, e não efeitos causais estabelecidos pela regressão, que estima associações condicionais. Nesses termos, o modelo sem a severidade corresponde ao que o produtor herda ao escolher a cultivar antes do plantio — por isso é o adotado como final —, e o modelo com ela, à pergunta de quem planeja o controle da doença. Duas ressalvas limitam a leitura: a interpretação causal pressupõe ausência de confundidor não medido entre ferrugem e exportação, hipótese não testável com estes dados; e **o deslocamento dos coeficientes não demonstra mediação**, pois a razão de chances não é colapsável (Greenland; Robins; Pearl, 1999) — acrescentar uma covariável associada ao desfecho altera os demais coeficientes mesmo sem qualquer caminho mediado.

4.4 Efeitos, capacidade preditiva e diagnóstico

Tabela 2: Razões de chances do modelo final, com intervalos de verossimilhança perfilada. Referências: Bourbon (cultivar) e convencional (manejo).

Termo	Razão de chances	IC 95%
Cultivar Catuaí	0,861	[0,432; 1,707]
Cultivar Icatu	0,471	[0,215; 1,013]
Cultivar Mundo Novo	0,531	[0,268; 1,042]
Manejo integrado	1,708	[1,046; 2,799]
Manejo orgânico	2,274	[1,185; 4,434]
Altitude (por 100 m)	1,285	[1,108; 1,500]
Idade da lavoura (por 5 anos)	0,764	[0,602; 0,961]

Apenas manejo e contínuas têm intervalos que excluem 1; os da cultivar delimitam a faixa plausível, o que não equivale a ausência de efeito. Razão de chances tampouco é risco relativo: a tradução em pontos percentuais depende do ponto de partida (Seção 5).

A área sob a curva ROC (Figura 14) é 0,673 (IC 95% de DeLong (DeLong; DeLong; Clarke-Pearson, 1988): [0,615; 0,730]) na própria amostra de ajuste, e cai a 0,635 sob validação cruzada em 10 partes. O alcance desse segundo número precisa ser declarado: a *fórmula* do modelo final foi selecionada previamente com a base completa, e apenas os *coeficientes* são reajustados em cada parte. A estimativa corrige o otimismo do ajuste dos

coeficientes, mas **não valida de forma independente o processo de seleção**, que teria de ser repetido dentro de cada parte.

O corte é decisão de custo, e não propriedade do modelo: $p^* = C_{FP}/(C_{FP} + C_{FN})$ vale 0,5 apenas com erros de mesmo custo. Sob $C_{FP} = 2C_{FN}$ — razão **suposta neste trabalho**, não estimada dos dados, admitindo que um lote rejeitado na exportação custe mais que um prêmio perdido —, ele sobe a 0,667, com especificidade 95,0% e sensibilidade 13,1%. Nesse corte o custo médio *observado nesta amostra* é 0,462 por lote contra 0,471 da regra trivial de nunca apontar lote algum: diferença pequena, medida nos mesmos talhões que ajustaram o modelo e que, por isso, não se pode apresentar como benefício assegurado em novos talhões. O modelo presta-se a *priorizar* talhões, não a substituir a classificação oficial.

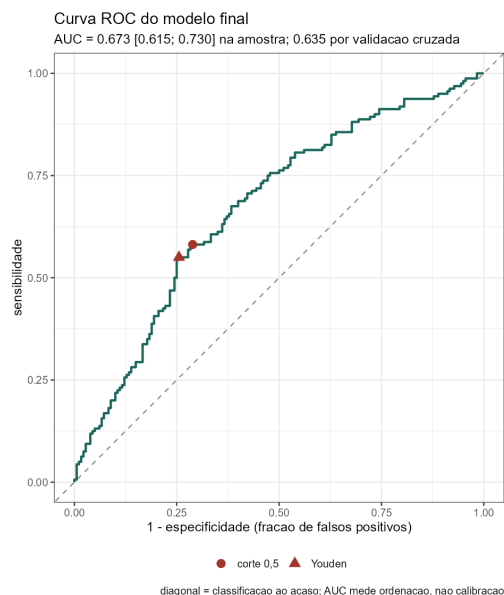


Figura 14: Curva ROC do modelo final. Os pontos marcam o corte de 0,5 e o de Youden (0,52); a diagonal corresponde à classificação ao acaso.

O diagnóstico usou resíduos quantílicos aleatorizados (Dunn; Smyth, 1996), compatíveis com $N(0, 1)$ ($p = 0,929$), e envelope simulado por 99 reajustes, em que 0 dos 340 pontos ficaram fora da banda — resultado que indica **ausência de incompatibilidade detectada por este diagnóstico**, e não prova de que o modelo esteja correto. A razão de Pearson sobre os graus de liberdade é 1,03, ainda que não identifique superdispersão em dados binários; o ajuste global veio da calibração por decis ($\chi^2 = 7,29$, $p = 0,505$) (Hosmer; Lemeshow; Sturdivant, 2013). Os 5 talhões acima da régua de $4/n$ (Cook máximo 0,0186; TAL007, TAL017, TAL040 entre eles) não alteram o sinal de nenhum coeficiente quando removidos, e nem $\hat{\eta}^2$ como covariável extra ($p = 0,973$) nem o termo $x \log x$ ($p = 0,144$ e $p = 0,347$) acusaram inadequação da ligação ou da escala adotadas.

5 Decisão e recomendação de manejo

[PENDENTE: Falta consolidar a recomendação do Desafio A — brocas por unidade de esforço.]

A escolha da cultivar é o fator de maior impacto sobre a ferrugem: 13,97 pontos percentuais de severidade separam a Bourbon da Icatu num talhão típico. Essa vantagem, contudo, não se traduz automaticamente em exportação — a Seção 4.3 mostra que a Icatu carrega uma penalidade direta que compensa parte do ganho fitossanitário. A recomendação de cultivar, portanto, não pode ser derivada apenas do Desafio B.

Na escala que interessa ao produtor, num talhão típico — altitude de 935 m e lavoura de 8,4 anos —, a probabilidade de atingir o padrão de exportação vai de 31,9% (Icatu com manejo convencional) a 69,4% (Bourbon com manejo orgânico). Entre as decisões que estão ao alcance do cooperado, a de maior retorno é o **sistema de manejo**: a passagem do convencional ao orgânico acrescenta de 19,5 a 20,0 pontos percentuais de probabilidade, conforme a cultivar. A **renovação das lavouras mais velhas** vem em seguida: entre o primeiro e o terceiro quartil de idade a probabilidade varia -8,3 pontos percentuais. A altitude não se escolhe, mas orienta *onde* concentrar o esforço — 13,5 pontos percentuais separam os quartis —, indicando os talhões altos como candidatos naturais aos contratos de exportação e os baixos como os que mais dependem do manejo para compensar.

Duas ressalvas delimitam o alcance dessas recomendações. A capacidade preditiva é moderada (AUC 0,635 sob validação cruzada), o que indica que parte relevante do que decide o padrão de exportação não está nas características de talhão desta base — colheita, pós-colheita e beneficiamento não foram medidos. E as associações são observacionais: o modelo não substitui um experimento em que cultivar e manejo sejam atribuídos aos talhões.

6 Considerações finais

[PENDENTE: Redigir ao final.]

Referências

ATKINSON, Anthony C. Two Graphical Displays for Outlying and Influential Observations in Regression. **Biometrika**, v. 68, n. 1, p. 13–20, 1981. DOI: 10.1093/biomet/68.1.13.

BERNARDES, Tiago *et al.* Diagnóstico físico-ambiental da cafeicultura no Estado de Minas Gerais – Brasil. **Coffee Science**, v. 7, p. 139–151, 2012.

CAMERON, A. Colin; TRIVEDI, Pravin K. Regression-Based Tests for Overdispersion in the Poisson Model. **Journal of Econometrics**, v. 46, n. 3, p. 347–364, 1990. DOI: 10.1016/0304-4076(90)90014-K.

CRIBARI-NETO, Francisco; ZEILEIS, Achim. Beta Regression in R. **Journal of Statistical Software**, v. 34, n. 2, p. 1–24, 2010. DOI: 10.18637/jss.v034.i02.

DELONG, Elizabeth R.; DELONG, David M.; CLARKE-PEARSON, Daniel L. Comparing the Areas under Two or More Correlated Receiver Operating Characteristic Curves: A Nonparametric Approach. **Biometrics**, v. 44, n. 3, p. 837–845, 1988. DOI: 10.2307/2531595.

DUNN, Peter K.; SMYTH, Gordon K. Randomized Quantile Residuals. **Journal of Computational and Graphical Statistics**, v. 5, n. 3, p. 236–244, 1996. DOI: 10.1080/10618600.1996.10474708.

FERRARI, Silvia L. P.; CRIBARI-NETO, Francisco. Beta Regression for Modelling Rates and Proportions. **Journal of Applied Statistics**, v. 31, n. 7, p. 799–815, 2004. DOI: 10.1080/0266476042000214501.

GREENLAND, Sander; ROBINS, James M.; PEARL, Judea. Confounding and Collapsibility in Causal Inference. **Statistical Science**, v. 14, n. 1, p. 29–46, 1999. DOI: 10.1214/ss/1009211805.

HILBE, Joseph M. **Negative Binomial Regression**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

HOSMER, David W.; LEMESHOW, Stanley; STURDIVANT, Rodney X. **Applied Logistic Regression**. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2013.

MALTA, Marcelo R. *et al.* Caracterização agrônômica de lavouras cafeeiras cultivadas sob o sistema orgânico no sul de Minas Gerais. **Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras**, p. 399–400, 2005.

MCCULLAGH, Peter; NELDER, John A. **Generalized Linear Models**. 2. ed. London: Chapman e Hall, 1989.

MESQUITA, Carlos Magno de *et al.* **Manual do Café: Manejo de Cafezais em Produção**. [S. l.: s. n.], 2016. p. 1–72.

NASCIMENTO, Jefferson Luiz Marciano do *et al.* Tolerância de plantas jovens de café a herbicidas aplicados isoladamente ou em mistura com o fertilizante Fertiaetyl. **Weed Control Journal**, v. 18, 2019. DOI: 10.7824/rbh.v18i4.681.

NELDER, John A.; WEDDERBURN, Robert W. M. Generalized Linear Models. **Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General)**, v. 135, n. 3, p. 370–384, 1972. DOI: 10.2307/2344614.

PEARL, Judea. **Causality: Models, Reasoning, and Inference**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

PEDUZZI, Peter *et al.* A Simulation Study of the Number of Events per Variable in Logistic Regression Analysis. **Journal of Clinical Epidemiology**, v. 49, n. 12, p. 1373–1379, 1996. DOI: 10.1016/S0895-4356(96)00236-3.

R CORE TEAM. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. Vienna, Austria, 2026. Disponível em: <https://www.R-project.org/>.

SANTOS, Vladimir Faria dos *et al.* Análise da eficiência técnica de talhões de café irrigados e não-irrigados em Minas Gerais: 2004-2006. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 47, p. 677–698, 2009. DOI: 10.1590/S0103-20032009000300007.

SILVA, Fábio Moreira da; SALVADOR, Nilson; PÁDUA, Tassiana de Souza. Café: mecanização da colheita. *In*: I Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil. [*S. l.*: *s. n.*], 2000. p. 281–329.

VANDERWEELE, Tyler J. Mediation Analysis: A Practitioner’s Guide. **Annual Review of Public Health**, v. 37, p. 17–32, 2016. DOI: 10.1146/annurev-publhealth-032315-021402.